

달을 주제로한 천문교육 연구동향 분석

조훈 · 손정주*

한국교원대학교, 청주시 28173

A Review of Astronomy Education Researches Related to the Moon

Hoon Jo · Jungjoo Sohn*

Korea National University of Education, Cheongju 28173

요약

본 연구에서는 1990년부터 2017년까지 달에 대한 국내 천문교육 학술지 논문 54편과 5차 교육과정에서 2015 개정교육과정까지의 변화 동향을 분석하여 시사점을 살펴보았다. 연구 대상(초등, 중등, 초·중등), 연구 주제(달의 운동, 위상 변화, 기타), 연구 내용(개념, 교수학습활동, 정의적, 기타)으로 범주화하여 분석하였고, 학술지 논문과 교육과정의 관련성을 확인했다. 분석 결과는 전반적으로 초등을 대상으로 한 연구가 주로 이루어졌으며, 연구 내용측면에서 개념과 교수학습 활동 영역이 대부분이었고 근래에 정의적 영역에 대한 연구가 늘어나고 있음을 보였다. 연구 방법적으로는 시기에 따라 다양화된 경향이 보였으나 초·중등의 교육을 종적으로 다룬 연구는 거의 없었다. 앞으로 연구 대상, 연구 주제, 연구 개념에 대한 종적 연구가 보다 활발히 이루어져 교육과정과의 상호 보완이 이루어질 필요성을 확인하였다.

주제어: 천문교육, 연구동향, 달, 교육과정

서론

천체들은 우리가 보는 세상에서 하늘이라는 절반 이상의 공간에서 관찰된다. 매일 맞이하는 태양과 밤하늘의 천체들의 모습 및 그 운동은 어린이나 어른 할 것 없이 모두 친숙하게 여기는 소재이며, 맑은 날 저녁 하늘의 별자리, 달, 금성, 목성, 그리고 토성과 같은 행성들은 초등학생들이 비교적 친숙하게 받아들이는 대상이기에 이들 천체를 관찰한 기억의 지속시간은 길다. 현재 학교 교육은 이와 같은 천문현상에 대한 이해를 도모하기 위해 밤하늘의 관찰에서 시작하여 태양

계, 우리은하, 외부은하, 우주론에 이르는 내용을 교육과정에 담고 있으며, 특히 2019년은 인류가 달에 착륙한지 50주년을 맞이하는 해인 만큼 달에 대한 교육과 달 탐사 부분은 어느 때 보다도 강조되고 있다.

초등학생들은 달과 관련하여 생명체 거주, 위상 변화의 이유를 궁금해 하다가 학년이 높아질수록 달의 구성 물질과 생성원인에 대한 관심으로 이어진다(이용복, 1992). 달에 대한 교육 과정은 이와 같은 관심과 함께 발달과정에서 길러지는 능력(Baxter, 1989; Jones et al., 1987)을 고려하여 달의 운동을 중심으로 수준에 맞게 초등학생부터 고등학생까지 단계별로 구조화되어 있는데, 초등학교 저학년 때 낮과 밤을 배우는 것으로 시작하여 달의 표면과 대기, 생명체의 유무 등을 지구와 비교하여 학습함으로써 달의 특징을 이해하고 학습연

* 교신저자 이메일 주소: jjsohn@knu.ac.kr

▶ 접수: 2018. 11. 19. / 수정: 2018. 12. 21. / 통과: 2018. 12. 27.

령이 높아질수록 달의 공전과 관련하여 달의 모양(위상)변화 원인 및 원리를 이해하도록 하고 있다(교육과학기술부, 2011; 교육부, 2015). 달의 위상 변화를 포함한 달의 운동 개념을 이해하기 위해서는 형식적 사고를 요구하는 인지능력(서원우와 김중욱, 2002)과 공간지각능력(손준호와 김중희, 2010), 시지각 회상능력(김봉섭 외, 1998)이 요구 된다는 것을 고려할 때, 이와 같은 교육 과정의 구조는 발달 수준에 따라 심화되는 위계적 형태에서 연속성을 지니므로 이와 관련하여 과학교육연구에서도 연계를 확인하고 동향을 분석하는 연구가 필요하다.

국내에서 달의 교육에 대한 연구는 달의 운동, 달의 위상 변화, 개념, 수업활동, 태도 등 다양한 주제, 다양한 방식으로 진행되어왔다. 달의 위상 변화를 주제로 한 개념 연구인 김효남(1990)의 달의 운동과 관련한 초등학교 아동에 대한 과학 개념의 실태 조사와, 정진우(1991)의 중학교 학생들을 대상으로 한 지구과학 개념에 오개념 형성 원인 분석 연구, 김현수 등(1994)의 초등학생의 지구와 달의 운동에 대한 오개념 조사, 채동현과 이원국(1993)과 채동현(1996)의 초등학생, 중학생, 고등학생을 대상으로 한 유년적사고 혹은 대안개념 유형 및 원인에 대한 연구는, 오늘날 학생을 대상으로 달과 관련된 개념조사를 하는 연구에서 기본적으로 참고할 정도로 개념 연구 기반을 다지는 역할을 했다. 달의 위상 변화에 대한 교수학습 활동에서는 정진우 등(1996)이 고등학생들을 대상으로 한 소집단 역할놀이 및 토의 연구, 최숙희(2000)의 초등학생들을 대상으로 발견학습을 통한 개념 변화 연구, 채동현과 최영완(2002)의 초등예비교사를 대상으로 한 역할놀이 학습을 통한 연구 등이 2000년대 초반에 이루어졌으며, 최근에는 STEAM(정상윤과 손정주, 2013)과 거꾸로 교실(이화랑과 손정주, 2016)를 적용한 교수학습 프로그램 연구, 스마트 교수학습 프로그램 개발 연구(권용인과 손정주, 2015), 디지털 교재 개발 및 적용 연구(이유선과 손정주, 2017) 등 현대의 컴퓨터 기술을 적극 활용한 새로운 교수매체, 학습프로그램 개발 및 적용 연구가 활발히 진행되고 있다.

달에 대한 대부분의 국내 과학교육 학술지 논문들은 연구가 개별화 되어 각급 학교별 수준에서 이루어져 왔다. 이는 달에 대한 과학교육연구가 교육과정이 갖는 특징과 달리 분절적 형태로 진행되고 있음을 의미하므로 교육과정을 반영하거나 교육과정을 이끌 수 있는 연구가 필요하다. 현재까지

개별 주제에서는 많은 연구가 진척되어 왔으나, 달과 관련된 과학교육 연구들을 종합적으로 분석한 동향연구는 전무한 실정이다. 국외의 경우 Bailey and Slater(2003)과 Lelliott and Rollnick(2010)이 미국의 천문 교육 연구에 대한 전체적인 리뷰를 하던 중 일부분으로 달의 위상과 지구-달-태양 시스템을 살펴보았다. 전자는 1994년부터 2002년까지, 후자는 1987년부터 2008년까지 발표된 연구를 조사했다. 이들은 대학생을 포함한 다양한 학년의 학생들에 대한 대안 개념의 유형과 이것이 발생한 이유는 무엇인지, 그 대안 개념을 과학적 개념으로 변화시키기 위해 한 교수 학습법은 무엇인지에 대해 논의한 연구들을 소개했다. 특히 이들은 예비교사나 교사들이 달에 대해 잘못 생각하는 부분을 파헤침과 동시에 대학의 교육과정을 어떻게 바꿔야 할지를 다룬 연구들에 대해서도 상당 부분 소개했다. 이렇듯 두 논문은 리뷰를 통해 달에 관한 현재의 교육 상태를 점검함으로써 연구자들은 앞으로 어떤 부분을 개척해야 할 지에 대한 방향성을 제시했으며, 이점은 역으로 현재 우리나라의 달에 대한 과학교육연구가 마치 전체를 조망할 수 있는 전망대가 없는 상태에 있음을 시사한다. 다시 말해, 현재의 달과 관련된 천문교육 연구는 포괄적인 시각에서 현재의 상황을 이해시켜줄 도움 자료 없이 협소한 관점에서 연구가 되고 있는 실정에 있다고 할 수 있으며, 이에 따라 앞으로 있을 달과 관련된 과학교육 논문들이 종합적인 시각에서 타당한 교육적 시사점을 도출하는데 도움을 줄 수 있는 동향 분석 연구가 필요하다.

이런 필요성에 따라 본 연구는 1990년부터 2017년까지 전문 학술지에 게재된 논문을 선별하기 위해 전자저널 검색사이트인 RISS와 KISS에서 검색된 지구과학교육 연구 중 달 관련 논문을 연구 대상, 연구 주제, 연구 목적으로 구분하여 분석하였으며 이에 대한 결과를 교육과정과 함께 논의해보았다.

연구 방법

분석 대상 및 시기 선정은 그림 1과 같다. 분석 대상은 연구 주제로 학교 교육과 관련하여 우주 관련 단원에서 달을 내용 요소로 다룬 국내 전문 학술지 논문과 우리나라 교육과정으로 했다. 검색 단어는 달, 초등, 중등, 고등, 중고등, 학생, 학교, 위상, 위상 변화, 달의 운동, 영재, 교사로 하였으며 이들

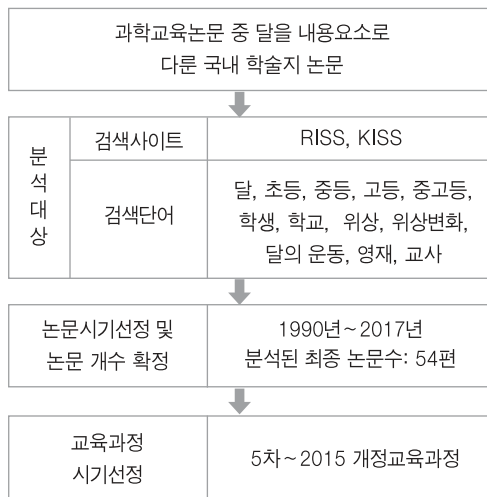


그림 1. 분석 대상 및 시기 선정.

을 조합해 검색했다.

그 결과 본 연구 주제와 맞게 검색된 논문은 총 54편이었으며, 그 시기는 1990년부터 2017년까지였다. 분석에 포함된 교육과정은 검색된 학술지의 기간에 맞는 5차 교육과정부터 2015 개정교육과정으로 했다. 이때 고시된 교육과정이 적용된 연도를 기준으로 하여 학술지 논문과 연계한 분석 교육과정을 정했다.

분석 순서는 표 1과 같이 1차 분석과 2차 분석을 통해 이루어졌다. 먼저 1차 분석 단계는 연구 대상, 연구 주제, 연구 내용으로 범주화했다. 이때 범주화 방법은 권재술(1994)이 제시한 세 가지 과학 교육의 연구 요소를 참조하였으며, 본 연구는 그 중 연구 대상, 연구 내용으로 범주화했다. 이 중에서 연구 내용은 다시 교수학습을 보다 유형화하여 살펴보고자, 김영민 등(2015)의 분석법을 참조했다. 각 범주들에 대한 자세한 분석 방법은 다음과 같다.

연구 대상에서는 전체적인 1단계 과정과 세부적인 2단계 과정을 통해 분석되었다. 1단계 과정은 54편의 연구 대상을 크게 세 그룹으로 구분하여 분석하는 과정으로, 첫 번째 그룹은 초등학교와 관련된 대상(이하 초등 관련 대상)을 다룬 논문들이다. 이때 초등 관련 대상이란, 초등학생, 초등예비교사, 초등교사, 초등학생용 프로그램 및 교구를 뜻한다. 두 번째 그룹은 중등학교와 관련된 대상(이하 중등 관련 대상)으로, 중등 관련 대상이란, 중·고등학생, 중등예비교사, 중등교사, 중·고등학생용 프로그램 및 교구를 뜻한다. 마지막 세 번째 그룹은 초등 관련 그룹과 중등관련 그룹(이하 초·중등 관련 대상)으로 모두를 다룬 논문들이다. 2단계 과정은 세 그룹 내 연구 대상의 게재된 논문수를 분석하는 과정이다. 예를 들면, 초등 관련 그룹은 초등학생, 초등예비교사, 초등교사, 초등학생용 프로그램 및 교구를 대상으로 연구하였으므로, 2단계 과정에서는 이들 각 연구 대상들에 대한 연구가 각각 몇 편씩 있었는지를 분석했다.

연구 주제에서는 연구 문제, 목적, 방법, 결론을 종합적으로 간주하여 판단했으며, 그 결과 달의 운동, 달의 위상 변화, 기타로 구분하여 분석했다. 이때 달의 운동은 달의 위상 변화를 포함하는 개념인데 각각 주제를 구분한 이유 다음과 같다. 달에 대한 교육 연구는 달의 위상뿐만 아니라, 달의 자전, 달의 공전, 달의 동주기 자전 등 달의 여러 운동 개념을 교수 학습시 포괄적으로 다뤄 달의 전체를 이해하는데 목적을 두는 연구와, 달의 위상 변화가 일어나는 원인과 과정 자체만을 이해하는데 집중을 두는 연구, 달 탐사, 달 표면, 달의 모든 것(달의 천문현상 뿐만 아니라 달의 역사, 지질 등 여러 가지 포함) 등 달의 운동 및 위상 변화 이외의 내용을 학습하는데 목적을 두는 연구로 분류 할 수 있어서, 이런 각기 다른 연구의 내용을 반영하고자 주제를 구분했다.

연구 내용에서는 김영민 등(2015)을 참고하여 개념 영역,

표 1. 분석 단계 및 범주, 구분 항목

단계	범주	구분 항목
1차	연구 대상	초등/중등/고등학생, 초등/중등예비교사, 초등/중등교사
	연구 주제	달의 운동, 달의 위상 변화, 달 탐사 등
	연구 내용	교수학습자료 분석·개발 및 활동 영역, 개념 영역, 정의적 영역
2차	연구 교육과정	5차부터 09 개정교육과정까지

표 2. 연구 내용 범주

범주	구분 항목
개념 영역	개념 유형 조사, 개념 변화, 정신모형
교수학습자료 분석·개발 및 활동 영역	새로운 프로그램 개발, 기존 프로그램 개선 및 교수학습활동에 적용
정의적 영역	과학 관련 태도, 흥미
기타	과학탐구능력, 과학적의사소통능력, 문제해결능력, 인식조사, 시선이동분석을 통한 사고과정

정의적 영역, 교수학습자료 분석·개발 및 활동 영역에서 분석했으며 각 영역에 대한 범주는 표 2와 같다. 개념 영역이란 개념 유형 조사, 개념 변화 등을 다룬 논문 그룹이며, 교수학습자료 분석·개발 및 활동 영역은 학습을 증진시킬 목적으로 새로운 프로그램을 개발하거나 기존의 것을 개선하는데 목적을 둔 것, 혹은 더 나아가 프로그램을 교수학습활동까지 적용해보는 논문 그룹이다. 정의적 영역은 과학 관련 태도, 흥미를 다룬 논문 그룹이며, 기타는 세 가지 영역에 속하지 않은 논문 그룹이다. 연구 내용은 다른 범주와 다르게 논문 게재수가 아닌 게재 빈도를 썼다. 그 이유는 한 연구에서 여러 가지의 영역을 다루고 있는 논문이 다수가 있기 때문이며, 이런 논문의 영역들에 대해서는 각각 개별적으로 빈도를 썼다. 예를 들어, 김종희(2006)의 연구는 위상작도모듈을 활용하여 학생들의 개념을 변화시키는 것을 목적으로 하였기 때문에, 개념영역에서 1번, 교수학습자료 분석·개발 및 활동 영역에서 1번, 총 2번으로 빈도를 썼다.

이렇게 1차 분석이 이루어진 후 2차 분석 단계에서는 각 범주마다 교육과정을 대입하여 교육과정별 각 범주들의 동향을 파악했다. 각 범주에 적용된 교육과정 대비 분석은 기본적으로 해당 논문 내에서 직접 언급한 교육과정을 그대로 따랐다. 하지만 예외적으로 논문 내에서 교육과정을 언급하지 않은 경우, 교육부의 고시에 따라 각 교육과정이 실제 적용된 시기와 연구 내용을 비교하여, 논문에 적용된 교육과정 시기를 정했다. 그 예로 달의 운동이 교육과정별로 적용된 학년은 표 3과 같다. 적용 예시로 정동권(2016)의 ‘웹캠을 이용한 달의 위상 변화 실험 장치 개발’은 논문에서 교육과정에 대한 언급이 없기 때문에, 연구 내용이 2016년에 개발된 초등학생용 교구 개발이라는 것과 표 3을 참조하여 ‘2009 개정교육과정을 고려하여 연구된 논문’이라고 간주했다. 이와 달리 초등 관련 대상에서 양일호 등(2015)은 2007 개정교육과정과 2009 개

정교육과정의 교과서 삽화를 비교하는 연구이므로 이 논문은 두 교육과정을 모두 반영했다고 간주했다.

연구 결과

1. 달 관련 교육과정 분석

가. 초등학교 교육과정

5차 교육과정부터 2015 개정교육과정까지 초등학교에서 달을 내용 요소로 한 교육과정의 내용 목표 및 성취 기준은 다음과 같다.

5차 교육과정(문교부, 1987a)(이하 5차)에서는 5학년 때 자연 과목 내 ‘우주 속의 지구’에서 ‘달의 일주 운동, 달의 위치와 모양 변화’를 다루었다. 이와 비슷하게 6차 교육과정(교육부, 1992a)(이하 6차)에서는 5차와 동일하게 5학년에서 과학 과목 내 ‘지구와 달의 운동으로 나타나는 현상을 관찰과 모형실험을 통해 이해’하도록 내용 목표를 제시했다. 이와 관련된 탐구활동으로는 달의 위치와 모양 관찰 및 해석을 두어 6차 때는 달의 운동(공전)을 통해 달의 위상 변화를 지도하도록 했다.

하지만 7차 교육과정(교육부, 1997)(이하 7차)에서는 6차 때와는 다르게, 3학년 때는 ‘등근 지구, 등근달’에서 ‘하루 저녁 동안 시간에 따른 달의 위치 관찰 및 매일 같은 시각에 달의 모양을 관찰’하도록 내용 목표를 제시하였으며, 지구와 달의 운동(공전)을 통해 달의 위상 변화를 이해하는 내용은 9학년 과정으로 배치했다. 이렇게 변경된 이유는 첫째, 달의 운동 개념을 정확하게 이해하는 건 초등학교 5학년 학생들에게는 어려우며, 초등학교 교사들조차 이 단원을 지도하는데 곤란함을 겪는다는 것(최동현 외, 2001)과, 둘째, 달의 위상 변

화 내용은 형식적 조작기에 속하기 때문에(서원우와 김중욱, 2002) 구체적 조작기에 있는 초등학생에게(김현재 외, 1986)는 달의 위상 변화를 달의 공전으로 이해하는 건 어렵다는 것이 6차 때 지적되었기 때문이었다.

2007 개정교육과정(교육인적자원부, 2007)(이하 07 개정)에서는 지구와 달 단원이 5학년으로 바뀌고 내용 목표는 7차 때와는 동일하며, 위상 변화 관찰 내용에 달의 모양과 표면을 지구와 비교하는 것을 추가하는 형태로 개정했다. 7차 때와 달리 5학년으로 바꾼 이유는 첫째, '지구와 우주' 영역의 주제가 6차 때는 28개였던 것을 7차에서는 27개로 줄이면서 학습 내용은 6차 때 보다 한 학년씩 높이도록 학습 난이도를 조정하였기 때문이고(최돈형 외, 2001), 둘째, 학교 현장에서는 3학년이 달의 위상 변화를 어려워하므로, 이에 맞춰 학습자들의 인지발달과 그 수준을 고려하였기 때문이다(임성만, 2011). 한편 이 시기는 학생들의 공간지각능력이 부족하기 때문에(손준호와 김종희, 2010) 달의 위상이 변하는 것은 달이 지구 주위를 돌면서 위치가 바뀌기 때문이라는 정도만 다루고, 원리에 대한 상세한 내용은 다루지 않도록 했다.

2009 개정교육과정(교육과학기술부, 2011)(이하 09 개정)에서는 3~4학년 군과 5~6학년 군으로 달에 대한 내용을 구분 지었다. 3~4학년 때는 달 표면을 관찰하는 것에 초점을 둔 반면, 5~6학년 군에서는 달의 위상 변화에 초점을 두었다. 이때 특징으로 성취기준을 살펴보면 '여러 날 동안 관찰한 달의 모양이 달라지는 것을 달의 공전으로 설명할 수 있다.'라고 명시하면서 '달의 공전'이라는 용어를 사용했다. 이

는 이전 교육과정과 확연히 다른 점인데, 09 개정 때는 달의 위상 변화를 이해하려면 학생들은 학습과정에서 달의 공전 개념이 꼭 필요하다는 것을 직접적으로 제시하였기 때문이다. 한편 09 개정에서는 새로운 교수법 제안으로 모형이나 역할 놀이를 통해 태양과 지구, 달의 운동을 이해시킬 것을 제안했다.

최근에 개정된 2015 개정교육과정(교육부, 2015)(이하 15 개정)은 09 개정의 학년군 구성과 배우는 내용은 동일하나, 성취기준을 보다 엄격하게 제한했다. 15 개정의 성취기준을 살펴보면 '달의 모양과 위치가 주기적으로 바뀌는 현상을 관찰하여 확인'하는 데 초점을 두었으며, 성취기준해설에서는 '지구에서 보이는 달의 모양, 즉 위상이 변하는 까닭은 다루지 않는다.'라고 명시했다.

나. 중학교 교육과정

중학교에서 달을 내용 요소로 한 교육과정은 공전과 위상 변화 뿐만 아니라 일식과 월식 등 여러 가지 현상을 다루며 과정별 내용 목표 및 성취기준은 다음과 같다.

5차(문교부, 1987b)에서는 '지구와 우주'에서 지구와 달의 크기와 운동을 다루었으며, 6차(교육부, 1992b)에서는 달의 공전과 위상 변화, 일식과 월식을 다루었다. 구체적으로는 항성월과 삭망월의 개념 및 원리와 위상 변화가 생기는 과정 및 위상에 따라 달이 뜨는 시각과 위치 변화를 다루며, 일식과 월식에서는 이 현상이 생기는 원리를 태양-지구-달의 위치 관계로 설명하고 삼구의를 활용할 것을 제안했다.

표 3. 교육과정별 달의 운동 적용 학년

초 대 학 교	교육과정	5차	6차	7차	07 개정	09 개정	15 개정
	적용연도	1990년	1995년	2001년	2011년	2015년	2019년
	적용학년(군)	초5	초5	초3	초5	초5-6	초5-6
중 학 교	교육과정	5차	6차	7차	07 개정	09 개정	15 개정
	적용연도	1991년	1997년	2003년	2011년	2013년	2020년
	적용학년(군)	중3	중3	중3	중2	중3	중3
고 대 학 교	교육과정	5차	6차	7차	(07 개정)	09 개정	15 개정
	적용연도	없음	1996년	2003년	미 시행	2011/12년	없음
	적용과목	없음	지구과학 I	지구과학 I		과학/지구과학 I	없음

※ 15 개정의 적용 일정은 국가교육과정정보센터(NCIC)의 제공 자료를 바탕으로 함.

7차의 내용 목표는 그전 교육과정들과 같지만, 교수법에서는 발전이 있었다. 첫째, 달의 위상 변화를 작도하는 과정이 제시되었으며, 둘째, 달의 위상 변화를 직접 관측하도록 지도 하라는 것이 추가되었고, 셋째, 일식에 대한 원리 이해를 위한 교수 방법으로 거울을 이용한 반사 투시법이 제안되었다.

07 개정에서는 그전 교육과정과 가장 큰 다른 점이 있는데, 이전 교육과정이 같은 내용을 중학교 3학년에서 다룬 반면, 07 개정은 중학교 2학년에서 다루었다. 이외에도 지구, 달, 태양의 크기를 측정해보며 이들의 크기 측정 방법을 이해하는 것을 강조하였으며, 달 관측으로 망원경 사용을 제안했다.

09 개정부터는 학년제가 아닌 1~3학년군으로 바뀌었으며, 이전 교육과정들과 내용은 같지만, 달의 모양 변화를 일상생활도 연관하여 이해하도록 하는 것을 강조했다.

마지막으로 최근에 개정된 15 개정은 09 개정과 학년군 및 내용은 동일하지만 가장 큰 특징은 달과 관련된 학습은 중학교를 끝으로 고등학교 과정에서는 더 이상 다루지 않는 방향으로 개정되었다.

다. 고등학교 교육과정

고등학교에서 달을 내용 요소로 한 교육과정은 중학교와 구성은 같지만 내용적인 측면에서 심화된 특징을 지녔으며, 주체 측면에서도 중학교와 같게 달의 공전과 위상 변화를 중심으로 일식과 월식을 다루었다.

5차에서는 고등학교에서 이 부분을 다루지 않았으며(김찬중과 이조옥, 1996), 6차(교육부, 1992c)에서는 지구과학 I의 탐구활동으로 망원경을 이용하여 태양 흑점, 밝은 행성 관찰과 더불어 달 표면 관찰이 있을 뿐 내용에서는 달을 다루지

않았다. 7차부터는 지구과학 I에서 달의 운동과 위상 변화를 다루기 시작했으며, 이때 태양, 달, 지구 관계를 관찰하여 이해 할 것과 망원경을 통해 달 관찰을 하도록 했다. 07 개정에 들어가서는 7차와 비교하여 학년과 내용의 범주가 달라졌는데, 학년은 10학년인 고등학교 1학년에 다르고, 내용은 달의 위상 변화 원리 뿐만 아니라 조석 주기와도 관계를 찾아 보도록 했다. 하지만 09 개정이 개발 및 적용되면서 실제로 적용되지는 않았다. 09 개정은 7차와 달리 고1 때와 고2 때 달을 다루도록 하였고, 고1과 고2의 내용상 차이점은 고1에서는 원리 이해 집중과 적경, 적위를 도입하여 달의 위치를 표현하도록 했다. 마지막으로 15 개정에서는 중학교 교육과정 분석에서 서술하였듯, 고등학교에서는 달을 더 이상 다루지 않도록 했다.

라. 교육과정별 학술지의 전체적인 동향 분석

교육과정별 학술지 게재 빈도수에 대한 분석한 결과는 양일호 등(2015)의 연구 방법을 고려하여 총 55편이었다. 자세한 사항은 표 4와 같다. 연구에 가장 많이 반영된 교육과정은 7차로 19편(34.5 %)이었다. 그 다음으로는 차례대로 11편의 07 개정(20.0 %)과, 10편의 09 개정(18.2 %), 9편의 5차(16.4 %), 6편의 6차(10.9 %) 순으로 적게 연구되었다. 교육과정 개정은 5차부터 차례대로 09 개정까지로 진행 된 만큼 과거에서 현재라는 시대의 흐름을 갖고 있지만, 학술지의 연구 비율은 시대의 흐름과 전혀 상관없었다. 그 이유에는 다양한 변인이 있겠지만, 본 연구에서는 변인을 연구 대상, 연구 주제, 연구 내용으로 두고 세부적으로 그 원인을 살펴보았다.

표 4. 교육과정별 학술지의 전체적인 동향

교육과정	게재수(편)	비율(%)
5차	9	16.4
6차	6	10.9
7차	19	34.5
07 개정	11	20.0
09 개정	10	18.2
총합	55	100

2. 연구 대상별 연구 동향 분석

연구 대상에 대한 1차 분석에서는 전체적인 1단계 과정과 세부적인 2단계 과정을 통해 분석되었으며, 1단계 분석 결과는 표 5와 같다. 가장 많이 연구된 대상은 초등 관련 대상으로 전체 54편의 논문 중 31편이었으며 57.4 %였다. 그 뒤를 이어 중등 관련 대상과 초중등 관련 대상은 각각 18편과 5편 연구 되었으며, 비중은 각각 33.3 %, 9.3 %였다. 초등과 중등을 합한 논문은 49편으로 전체 중 90.7 %의 비중을 가져 연구 대상의 대부분을 차지했다.

2단계 과정에서는 표 6과 같이 세 연구 대상을 다시 학생, 교사 등으로 구분하여 분석했다. 이때 어떤 논문들은 학생과

예비교사를 같이 연구하는 등 복합적으로 연구 대상을 두는 경우가 있어, 순수하게 한 연구 대상만 연구한 그룹(이하 순수 연구 대상)과 복합적으로 연구 대상을 둔 그룹(이하 복합 연구 대상)으로 구분했다.

첫 번째로 초등 관련 대상은 순수 연구 대상이 28편, 복합 연구 대상이 3편이었다. 전체적으로 초등학생이 20편인 64.5 %로 가장 많은 비중을 차지했고, 차례대로 초등예비교사가 7편(22.6 %), 복합 연구 대상이 3편(9.7 %), 초등교사가 1편(3.2 %)이었다. 이때 복합 연구 대상은 초등학생/초등교사 1편, 초등학생/초등예비교사 1편, 초등예비교사/초등교사 1편이었다.

두 번째로 중등 관련 대상은 순수 연구 대상이 14편, 복합

표 5. 연구 대상별 학술지의 전체적인 동향

1단계	게재수(편)	비율(%)
초등 관련 대상	31	57.4
중등 관련 대상	18	33.3
초중등 관련 대상	5	9.3
총합	54	100

표 6. 세부적인 학술지의 연구 대상 동향

2단계	연구 대상	게재수(편)	비율(%)
초등관련대상	초등학생	20	64.5
	초등예비교사	7	22.6
	초등교사	1	3.2
	복합	3	9.7
	총합	31	100
중등관련대상	연구 대상	게재수(편)	비율(%)
	중학생	10	55.6
	고등학생	4	22.2
	복합	4	22.2
	총합	18	100
초중등관련대상	연구 대상	게재수(편)	비율(%)
	초등/중등/고등학생	3	60.0
	초등/중학생/초등예비교사	1	20.0
	초등/중등예비교사	1	20.0
	총합	5	100

연구 대상이 4편이었다. 전반적으로 중학생이 10편(55.6 %)으로 가장 많았으며, 고등학생이 4편(22.2 %), 복합 연구 대상이 4편(22.2 %)이 그 뒤를 이었다. 이때 복합 연구 대상은 중학생/고등학생 2편, 중학생/고등학생/중등교사 1편, 중학생/중등예비교사 1편이었다.

세 번째로 초중등 관련 대상은 대부분 초등학생/중학생/고등학생을 종단으로 다룬 연구가 3편(60.0 %)이었으며, 이 밖에도 초등학생/중학생/초등예비교사를 다룬 연구가 1편(20.0 %), 초등예비교사와 중등예비교사를 다룬 연구가 1편(20.0 %)이었다.

1차 분석 다음으로 진행된 2차 분석에서, 5차 교육과정부터 09 개정교육과정 대비 각 연구 대상별 논문 게재수에 대한 결과는 그림 2와 같았다. 세 연구 대상을 모두 합한 전체 연구 수는 총 55편이었다.

전체적으로 연구 대상 전체에 대한 동향을 살펴보면, 가장 많이 연구된 것은 7차(19편)이고 가장 적게 연구됐을 때가 6차(6편)이었다.

세부적으로 각 연구 대상별 동향을 살펴보면, 초등 관련 대상은 5차에서 3편을 시작으로 논문 게재수가 증가하는 경향을 보였다. 하지만 중등 관련 대상은 6차에서 0편이었다가 7차에서 갑자기 11편으로 급증하였으며, 07 개정에서 다시 급락했다. 초중등 관련 대상은 6차와 07 개정을 제외하고는 1편씩 게재되었으며, 6차는 2편, 07 개정은 게재된 논문이 없었다. 이를 표 3의 교육 과정별 적용 연도를 참고하여 구체적으로 초등과 중등 관련 연구 대상만을 중심으로 교육과정 대비 연평균 게재수를 살펴보면 표 7과 같다. 초등 관련 대상은 5차, 6차, 7차, 07 개정, 09 개정 동안 각각 적용기간이 5년, 5

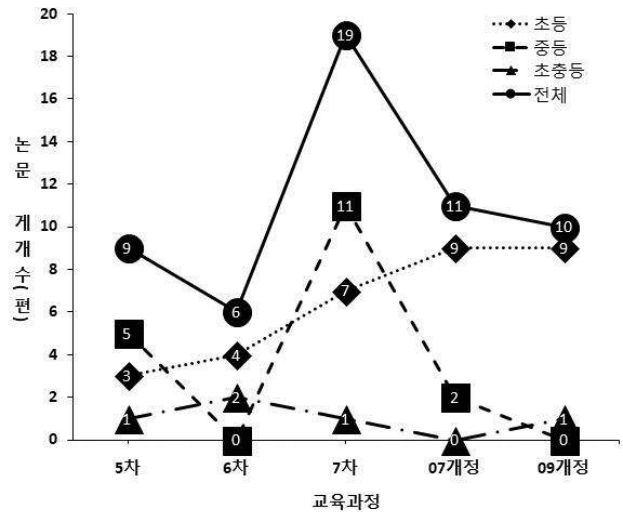


그림 2. 교육과정별 연구 대상 동향.

년, 10년, 4년, 3년일 때, 적용기간 대비 연평균 게재수는 5차 때는 0.6편, 6차 때는 0.8편, 7차 때는 0.7편, 07개정 때는 2.3편, 09개정 때는 3.0편이었다. 반면 중등 관련 대상은 5차부터 09개정 동안 각각 적용기간이 6년, 6년, 11년, 2년, 5년일 때, 적용기간 대비 연평균 게재수는 5차 때는 0.8편, 6차 때는 0편, 7차 때는 1.0편, 07 개정 때는 1.0편, 09개정 때는 0편이었다. 이와 같은 결과에 따라 초등과 중등 관련 대상의 연평균 게재수를 비교하면, 5차와 7차를 제외하고는 초등 관련 대상이 더 많이 연구했다. 특히 07 개정은 중등 관련 대상이 4년인 초등에 비해 2년만 적용되었기 때문에 초등 관련 대상이 1.3편 더 논문을 게재했다. 반면에 09 개정은 중등 관련

표 7. 연구 대상별 연구 주제의 전체적인 동향

초등관련대상	교육과정	5차	6차	7차	07 개정	09 개정
	게재수(편)	3	4	7	9	9
	적용기간(년)	5	5	10	4	3
	연평균 게재수(편)	0.6	0.8	0.7	2.3	3.0
중등관련대상	교육과정	5차	6차	7차	07 개정	09 개정
	게재수(편)	5	0	11	2	0
	적용기간(년)	6	6	11	2	5
	연평균 게재수(편)	0.8	0	1.0	1.0	0

표 8. 달의 운동과 달의 위상 변화에 따른 연구 대상별 교육과정 동향

달 주제	개재수(편)		비율(%)
달의 운동	초등	14	25.9
	중등	8	14.8
	초중등	3	5.6
	전체	25	46.3
달의 위상 변화	초등	14	25.9
	중등	9	16.7
	초중등	2	3.7
	전체	25	46.3
기타	4		7.4
총합	54		100

대상이 초등에 비해 2년 더 긴 2017년까지 5년의 적용기간을 가졌지만 단 한 편의 연구도 이루어지지 않았다.

3. 연구 주제별 연구 동향 분석

1차 분석으로 연구 문제, 목적, 방법, 결론을 종합적으로 판단한 결과 크게 달의 운동, 달의 위상 변화, 기타로 구분되었으며 그 결과는 표 8과 같다.

달의 운동과 달의 위상 변화는 동일하게 25편씩 46.3 %의 비율로 연구되었다. 기타는 4편(7.4 %)이었는데, 각각 1편씩 달 탐사, 달 표면, 달의 모든 것(달의 천문현상 뿐만 아니라 달의 역사, 지질 등 여러 가지 포함)을 주제로 한 연구였다.

달의 운동과 달의 위상 변화를 합하면 총 50편이고 그 비율은 92.6 %가 되어 과학교육의 달 관련 논문은 상당수는 이 주제였다. 연구 주제에 대해 각 연구 대상별로 세부적으로 분석해보면 다음과 같다.

달의 운동은 초등 관련 대상에서 25편 중 14편으로 전체 46.3 % 중 25.9 %로 가장 많이 연구되었으며, 중등 관련 대상에서는 8편(14.8 %), 초중등 관련 대상에서는 3편(5.6 %)이었다. 달의 위상 변화는 초등 관련 대상은 25편 중 14편으로 46.3 % 중 25.9 %가, 중등 관련 대상에서는 9편(16.7 %)이, 초중등 관련 대상에서는 2편(3.7 %)로 연구되었다. 달의 운동과 달의 위상 변화 모두 초등 관련 대상이 중등대상 관련 대상보다 약 1.7 배 많았다.

표 9. 달의 운동과 달의 위상 변화에 따른 연구 대상별 교육과정 동향

달주제 교육과정	달의 운동				달의 위상 변화			
	초등	중등	초중등	전체	초등	중등	초중등	전체
5차	1	3	0	4	1	2	1	4
6차	3	0	1	4	1	0	1	2
7차	3	5	1	9	5	5	0	10
07 개정	3	0	0	3	5	2	0	7
09 개정	4	0	1	5	3	0	0	3
총합	14	8	3	25	15*	9	2	26

*양일호 등(2015)은 07 개정, 09 개정을 모두 반영한 연구이므로, 07 개정과 09 개정 모두 빈도를 셈.

2차 분석으로 달의 운동과 달의 위상 변화만을 교육과정 대비 연구 대상별로 분석했으며 결과는 표 9와 같다.

달의 운동을 전체적으로 보면, 7차에서 가장 많이 연구가 되었으며, 가장 적게 연구된 것은 07 개정이었다. 세부적으로 연구 대상 별로 살펴보면, 초등 관련 대상은 꾸준히 연구가 진행되어왔고, 초중등 관련 대상에서도 5차와 07 개정을 제외하고는 1편씩 연구가 진행되었다. 하지만 중등 관련 대상에서는 5차와 7차에만 연구가 됐을 뿐, 다른 교육과정에서는 연구가 된 것이 없었다.

달의 위상 변화도 전체적으로 7차가 가장 많았다. 하지만 달의 운동과 달리 가장 적을 때는 2편으로 6차 때였다. 세부적으로는 초등 관련 대상에서는 5차와 6차에서는 각각 1편이었지만, 그 이후로는 3편 이상씩 연구했다. 중등 관련 대상은 6차와 09 개정을 제외하고는 2편 이상씩 연구했으며, 초·중등관련 대상은 5차와 6차만 각각 1편씩 연구했다.

4. 연구 내용별 연구 동향 분석

김영민 등(2015)을 참고하여 논문들의 내용 영역을 개념 영역, 교수학습자료 분석·개발 및 활동 영역, 정의적 영역, 기타 총 4가지로 영역으로 구분하였으며, 영역이 중복인 경우 각각 개별적으로 빈도수를 세었다. 1차 분석 결과 총 게재 빈도수는 기존 논문수 보다 37편이 많은 91편이었다.

연구 대상별로 연구 내용 동향을 분석한 표 10의 결과를 보면, 가장 많이 연구된 영역은 개념 영역으로 47편(51.6 %)이었다. 그 다음으로 활발한 연구는 교수학습자료 분석·개발 및 활동 영역으로 28편(30.8 %)이었으며, 정의적 영역은 11편

(12.1 %)으로 세 번째로 관심을 갖는 내용 영역이었고, 기타 영역은 5편(5.5 %)이었다. 이 결과를 토대로 얻을 수 있는 특징은 다음과 같다.

첫째, 개념 영역의 연구는 교수학습자료 분석·개발 및 활동 영역에 약 1.7 배로 많았다. 그 이유는 초등 관련 대상에서 1990년부터 1997년까지 연구된 4편의 논문(김효남, 1990; 이용복, 1992; 김현수 외, 1994; 김찬종과 박현정, 1997)과 중등 관련 대상에서 1991년부터 1996년까지 연구된 4편의 논문(정진우, 1991; 임청환과 김학목, 1994; 우종욱 외, 1995; 김찬종과 이조옥, 1996)은 개념 영역만 연구한 반면, 그 이후로는 대부분의 개념 영역을 1차적 토대로 두고 연구를 했기 때문이다. 즉, 이용섭과 김윤경(2016)과 같이 교수학습자료 분석·개발 및 활동 영역의 연구는 개념 변화를 목적으로 두는 구조였으며, 변재성 등(2004)과 같은 정의적 영역의 연구는 개념 영역을 기반으로 정의적 영역의 변화도 알아보는 구조였다.

둘째, 개념 영역과 교수학습자료 분석·개발 및 활동 영역을 합치면 75편으로 82.4 %이므로 과반이었다. 이와 같은 사실은 최근 28년간 학교 교육과 관련하여 달을 소재로 한 논문들 대부분은 정의적 영역이나 기타 영역보다는 개념 유형을 조사하거나 개념을 변화시키는 연구, 개념을 효과적으로 바꾸기 위해 교구 및 교재, 프로그램, 교수학습모형, 교수학습 활동을 개발하고 적용하는 연구가 대부분이었음을 말한다.

셋째, 초등 관련 대상이 중등 관련 대상보다 모든 영역에 대하여 1.8 배 이상으로 연구되었다. 특히 초등 관련 대상이 중등 관련 대상 보다 2.6 배 많은 8편이 연구된 정의적 부분은 초등학교가 중등학교 보다 정의적 부분에 관심이 많음을 보

표 10. 전체적인 연구 대상별 연구 내용 동향

내용영역 \ 연구대상	초등	중등	초중등	전체(비율)
개념 영역	28	15	4	47(51.6 %)
교수학습자료 분석·개발 및 활동 영역	18	10	0	28(30.8 %)
정의적 영역	8	3	0	11(12.1 %)
기타	3	1	1	5(5.5 %)
총합	57	29	5	91(100 %)

※ 논문수가 아닌 빈도수임.

표 11. 연구 대상별 달의 운동과 달의 위상 변화에 대한 연구 내용 동향

달주제 교육과정	초등		중등		초중등		전체	
	달의 운동	달의 위상 변화	달의 운동	달의 위상 변화	달의 운동	달의 위상 변화	달의 운동	달의 위상 변화
개념 영역	15	12	8	7	2	2	25	21
교수학습자료 분석·개발 및 활동 영역	10	7	4	5	0	0	14	12
정의적 영역	4	2	2	1	0	0	6	3

여준다. 초중등 관련 대상은 개념 영역에 상당히 치중되어 있는 반면, 기타의 문제해결능력을 제외하고는 다른 영역에서는 전혀 연구가 이루어지지 않았다.

다음으로 연구 대상별 달의 운동과 달의 위상 변화에 대한 연구 내용 동향을 분석한 표 11의 결과는 다음과 같다. 연구 주제 중심에서는 전체적으로 달의 운동과 위상 변화 모두 개념 영역이 각각 25편과 21편으로 가장 많았으며, 연구 내용 측면 모두에서 달의 운동 영역이 달의 위상 변화 보다 2편에서 4편 더 연구되었다. 연구 대상 중심으로는, 초등 관련 대상 보다는 중등 관련 대상과 초중등 관련 대상이 연구 내용 모두에서 달의 운동과 위상 변화를 균형 있게 연구했으며, 초중등 관련 대상은 개념 유형 조사나 개념의 종적 연계 분석 측면의 개념 영역에 대해서만 연구했다.

2차 분석으로는 연구 대상별로 개념, 교수학습자료 분석·개발 및 활동, 정의적 영역 대비 교육과정을 분석했으며, 그 결과는 표 12와 같다.

첫째, 전반적으로 개념 영역은 5차와 7차에서 활발히 연구가 되었으며, 그 외 교육과정에서는 6편 이상으로 꾸준히 연구가 되고 있었다. 하지만 세부적으로는 서로 대조적인 양상을 보였다. 초등 관련 대상은 가장 많이 연구된 7차를 필두로 5차 이후로 개념 영역에 대해 4편 이상씩 꾸준히 연구한 반면, 중등 관련 대상은 6편 이상씩 연구된 5차와 7차, 1편 연구된 07 개정 때를 제외한 다른 때에는 게재된 논문이 없었다. 초중등 관련 대상의 경우 5차에서 1편, 6차에서 2편이 게재된 이후 전혀 없다가 최근 09 개정에서 1편이 발표되었다.

둘째, 교수학습자료 분석·개발 및 활동 영역은 5차에서는 1편이었지만, 점차 연구가 활성화되면서 7차 이후에는 6편 이상씩 꾸준히 연구되는 경향을 보였다. 하지만 세부적으로는 초등 관련 대상은 증가하는 양상이지만, 중등 관련 대상은 7차를 제외하고는 거의 1편씩만 연구가 됐을 뿐이었다.

셋째, 정의적 영역은 전반적으로 5차와 6차에서는 거의 연구가 되지 않았지만, 7차 이후로는 연구가 활발해졌다. 세부

표 12. 연구 대상별 연구 내용에 따른 교육과정 동향

달주제 교육과정	초등			중등			초중등	전체		
	개념	활동	정의적	개념	활동	정의적	개념	개념	활동	정의적
5차	2	0	1	6	1	0	1	9	1	1
6차	4	2	0	0	0	0	2	6	2	0
7차	9	4	0	8	8	3	0	17	12	3
07 개정	7	5	5	1	1	1	0	8	6	6
09 개정	5	9	2	0	0	0	1	6	9	2

※ 논문수가 아닌 빈도수임. 개념: 개념 영역, 활동: 교수학습자료 분석·개발 및 활동 영역, 정의적: 정의적 영역을 지칭함.

적으로는 초등 관련 대상에는 5차 이후 연구가 단절 되었다가 07 개정 때 5편으로 가장 많이 연구된 후, 09 개정 때는 다소 적지만 2편이 연구되었다. 중등 관련 대상은 7차 때 갑자기 3편이 연구된 후, 07 개정에서는 1편이 연구되었다.

종합해보면 초등 관련 대상은 세 가지의 내용 영역이 대체적으로 5차 이후로 갈수록 연구가 활발해지거나 혹은 꾸준히 몇 편 이상을 연구하여 연구 내용이 다양성과 지속성을 지녔다. 하지만 중등 관련 대상은 세 가지의 내용 영역이 공통적으로 7차에서만 연구가 활발했을 뿐, 그 외 교육과정에서는 개념 영역의 5차 때를 제외하고는 거의 연구가 진행되지 않아 단절성을 지녔다. 초중등 관련 대상은 개념 영역에서만 연구되었을 뿐, 다른 영역에 대해서는 전무하며 교육과정에서는 7차와 07 개정에서 전혀 연구되지 않았다.

결론 및 제언

본 연구는 1990년부터 2017년까지의 달에 대한 과학 교육을 주제로 국내 과학교육전문학술지의 논문과 동시기의 국가교육과정에 대한 분석 비교를 통해, 교육과정 대비 학술지의 연구 동향을 살펴보고, 이를 통해 15 개정에서 달을 주제로 다루는 과학교육연구들의 향후 연구 방향을 제시하는데 연구 목적을 두었다. 총 54편의 학술지 논문과 여섯 차례 국가교육과정이 분석 대상이었고 결론은 다음과 같다.

첫째, 연구 대상에서는 대부분의 연구가 초등 및 중등 관련 대상 위주이며 초등 관련 대상 연구가 비중을 가장 크게 차지하고 있다는 것과, 초중등 모두를 고려하는 종적연구는 상대적으로 매우 적음을 확인하였다. 세부적으로는 초등, 중등, 초중등 관련 대상 모두 학생만을 대상으로 한 연구가 가장 많았으며, 초등교육대학의 교육과정에 대한 개편을 촉구할 것을 연구시사점(이면우, 2001; 이용섭 외, 2011)으로 두는 등 예비교사 혹은 교사를 대상으로 한 연구도 있었다.

이에 따라 중등은 본격적으로 달의 위상 변화가 생기는 원리, 동주기 자전, 일식과 월식의 원리 등 초등학교와 달리 고차원적인 내용을 중점적으로 배우는 시기이므로 적극적으로 학생들이 가진 수준과 상황에 따라 교과재의 재구성 및 적합하고 다양한 수업전략을 활용하는 연구(곽영순과 김주훈, 2003)가 보다 필요하겠다. 그리고 초중등 모두를 대상으로

한 연구가 부족함을 확인하였지만 달과 관련된 교육과정은 초등학생부터 고등학생까지 차근차근 발달 수준에 따라 심화되는 구조적 특성이 있기 때문에, 초등학교와 중학교, 고등학교 간 발달 수준에 맞게 올바르게 내용 배치가 되어있는지를 살펴보는 연구가 지속적으로 필요하다.

교육과정에서는 초등 관련 대상과 중등 관련 대상에서 공통적으로 7차시기에 논문 게재가 가장 많았다. 이러한 이유는 적용 기간이 다른 교육과정에 비해 5~6년 정도 더 길기 때문인 것과 07 개정부터는 이전과 달리 7차 교육과정의 기본적인 틀을 유지하면서 수시 개정으로 바뀌어 상대적으로 연구가 많이 된 것으로 보인다. 한편 중등 관련 대상에서는 09 개정 때는 단 한 편의 연구도 이루어지지 않았는데, 이를 개선하기 위해서는 과학교과교육연구회 같은 전문가 집단을 활용한 부단한 연구가 요구된다.

둘째, 달의 운동과 위상 변화, 두 주제를 합치면 총 50편으로 92.6%의 비중을 차지했다. 교육과정에서 초등학교 저학년은 주로 지구와 비교하여 달의 특징을 배우고, 고학년은 달의 위상 변화의 주요 원인이 달의 공전 때문임을 학습하며, 중고등학교부터는 본격적으로 달의 위상 변화, 일식과 월식, 동주기 자전에 대한 개념 및 원리를 자세히 이해하도록 하고 있다(교육과학기술부, 2011; 교육부, 2015). 이처럼 교육과정은 달의 운동과 위상 변화를 중심으로 구조화되어 있으며 과학교육연구들도 이 주제에 집중하는 형태였다.

셋째, 연구 내용에서 가장 많이 연구된 영역은 개념 영역과 교수학습자료 분석·개발 및 활동 영역으로 각각 47편(51.6%), 28편(30.8%)이었으며, 이 둘을 합치면 75편으로 82.4%였다. 그러나 정의적 영역은 11편(12.1%)에 불과했다. 연구 대상별 달의 운동과 달의 위상 변화에 대한 연구 내용 동향에 따르면 초등 관련 대상과 중등 관련 대상 모두 정의적 영역을 상대적으로 적게 연구하고 있었으며, 심지어 초중등 관련 대상에서는 전혀 연구가 이루어지지 않았었다. 마찬가지로 연구 대상별 연구 내용에 따른 교육과정 동향에서도 유사한 사실이 드러났다. 초등과 중등 관련 대상 모두 5차와 6차에서는 정의적 영역에 대한 연구가 거의 이루어지지 않다가 7차 이후 중등 관련 대상에 대한 연구를 시작으로 연구가 꾸준히 진행되고 있는 상황이었지만, 여전히 인지적 영역의 연구에 비하면 상당히 부족함을 알 수 있었다. 이와 같은 결과는 달을 주제로한 대부분의 과학교육연구는 학습자

들의 개념을 조사하여 변화시키는데 연구 목적을 두고 있으며 그 수단으로 교수학습자료를 분석 및 개발하거나, 더 나아가 수업 활동에 적용해 보는데 과학교육연구가 치중되어 있음을 의미할 뿐만 아니라, 최근 과학교육의 국제적 흐름을 볼 때 정의적 영역에 대한 연구가 더 활발해질 필요가 있음을 시사한다. 따라서 이에 대한 해결 방안으로 과학 학습 내용을 일상생활과 밀접하게 연관 짓거나 실험이나 활동 학습 강조, 조별 학습, 토론 학습, 주제 탐구(프로젝트) 학습 등 학생 및 교사 간에 의사소통이 활발한 수업이 활성화되어야 하고, 이를 위해 최소한의 수업시수 확보를 위한 정책 연구가 요구된다(곽영순 외, 2006).

본 연구는 RISS와 KISS에서만 검색이 가능한 논문만을 분석 대상으로 삼았으나 후속 연구에서 연구 주제와 내용 부분을 심층적으로 분석한다면, 이 주제를 다루는 과학교육연구들이 15 개정을 중심으로 어떻게 접근해야 할지에 대한 구체적인 방향성을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

ABSTRACT

We have reviewed the trends of 54 articles from domestic academic journals and the changes in past national curriculums to 2015 revised curriculum related astronomical education related the Moon from 1990 to the present, 2017. They were categorized into research subjects (elementary, middle, elementary and secondary), research topics (moon movement, phase change, etc.), research contents (concept, teaching and learning activities), and then we checked the correlation among journal articles and national curriculums. In general, the research was conducted mainly on elementary school. In the content of the research, concept and teaching and learning activity areas were mostly existed. The study method was varied according to the time. However, there have been few studies dealing with the secondary education. In the future, it is necessary to make mutual supplement with the curriculum by more actively studying various subjects and research subjects.

Key words: Astronomy Education, Review, The Moon, National Curriculum

사사

이 논문은 한국교원대학교 2017학년도 연구년 교수 학술지원비 지원을 받아 수행한 연구의 결과임

참고문헌

- 곽영순, 김주훈 (2003) 좋은 수업에 대한 질적 연구: 중등 과학 수업을 중심으로. 한국과학교육학회지 23(2): 144-154.
- 곽영순, 김찬중, 이양락, 정득실 (2006) 초·중등 학생들의 과학 흥미도 조사. 한국지구과학회지 27(3): 260-268.
- 교육부 (1992a) 6차 교육과정. 교육부 고시 제 1992-16호.
- 교육부 (1992b) 6차 교육과정. 교육부 고시 제 1992-11호.
- 교육부 (1992c) 6차 교육과정. 교육부 고시 제 1992-19호.
- 교육부 (1997) 7차 교육과정. 교육부 고시 제 1997-15호.
- 교육인적자원부 (2007) 2007 개정 교육과정. 교육과학기술부 고시 제 2007-79호.
- 교육과학기술부 (2011) 2009 개정 교육과정. 교육과학기술부 고시 제 2011-361호.
- 교육부 (2015) 2015 개정 교육과정. 교육부 고시 제 2015-74호.
- 권영인, 손정주 (2015) 초등과학영재를 위한 스마트 교수·학습 프로그램 개발 및 적용. 현장과학교육 9(1): 1-10.
- 권재술 (1994) 학교 과학교육의 과제와 과학교육 연구방향. 한국과학교육학회지 14(1): 103-108.
- 김봉섭, 정진우, 양일호, 정지숙 (1998) 공간능력, 시지각 회상 능력, 학습양식에 따른 지구와 달의 운동 개념. 초등과학교육 17(2): 103-111.
- 김영민, 백성혜, 최선영, 강남화, 맹승호, 정용재 (2015) 학생의 과학학습 관련 국내 과학교육 연구 동향 분석. 한국과학교육학회지 35(4): 751-772.
- 김종희 (2006) 달의 위상 작도 모듈 활용 수업에 의한 고등학생들의 달의 위상 개념 변화. 한국지구과학회지 27(4): 353-363.
- 김찬중, 박현정 (1997) 초등학교 학생들의 빛에 대한 개념과 달의 위상 변화 개념 사이의 관련성: 개념 생태학적 접근. 초등과학교육 16(1): 173-187.
- 김찬중, 이조옥 (1996) 달의 위상 변화와 빛에 대한 중등학교 학생들의 개념 사이의 관계. 한국지구과학회지 17(1): 8-21.
- 김현재, 이철이, 채규준 (1986) Piaget 사고유형에 의한 4, 6학년의 자연과 내용분석. 한국과학교육학회지 6(2): 15-33.
- 김현수, 문미희, 김은영 (1994) 국민학생의 지구와 달의 운동에 관한 오개념 연구. 과학교육연구 논문집 16(0): 27-79.

- 김효남 (1990) 국민학교 아동의 과학개념에 대한 실태조사 및 교정을 위한 방법 연구. 한국과학교육학회지 10(2): 11-24.
- 문교부 (1987a) 5차 교육과정. 문교부 고시 제87-9호.
- 문교부 (1987b) 5차 교육과정. 문교부 고시 제87-7호.
- 변재성, 정재구, 문병찬, 정진우 (2004) 지구와 달의 운동에 대한 고등학생들의 생각. 한국지구과학회지 25(7): 519-531.
- 서원우, 김중옥 (2002) 달의 모양 변화에 대한 재구성 수업의 효과 분석. 과학·수학교육연구 25(-): 11-29.
- 손준호, 김종희 (2010) 초등 과학수업에서 지구와 달의 운동 개념변화를 위한 수업모дел의 개발 및 적용. 과학교육연구지 34(1): 58-71.
- 양일호, 김정연, 임성만 (2015) 2007과 2009 개정 과학교과서에 제시된 달의 위상 변화 삽화에 대한 초등학교 5학년 학생들의 이해. 대한지구과학교육학회지 8(1): 56-65.
- 우종옥, 이향로, 민준규 (1995) 계통도를 이용한 중·고등학생의 지구와 달의 운동에 관한 개념 유형 연구. 과학교육논문집 5(1): 233-247.
- 이면우 (2001) 달의 위상 변화에 대한 초등학교 예비교사들의 이해: 교대 4학년생과 보수교육생을 중심으로. 과학교육연구 24(-): 55-68.
- 이용복 (1992) 국민학교 아동의 천문분야 관심도. 초등과학교육 11(2): 159-172.
- 이용섭, 김순식, 이상균, 남윤경, 주은진, 이혜림 (2011) 초등학교 예비교사들의 천문분야에 대한 개념이해 조사. 대한지구과학교육학회지 4(3): 297-304.
- 이용섭, 김윤경 (2016) 소집단 탐구기법을 활용한 '지구와 달의 운동' 단원 수업이 과학학업성취도 및 과학적 태도에 미치는 효과. 대한지구과학교육학회지 9(1): 88-96.
- 이유선, 손정주 (2017) '달의 운동' 단원을 위한 디지털교재 개발 및 적용. 현장과학교육 11(3): 314-329.
- 이화량, 손정주 (2016) 초등학교의 '지구와 달' 단원에 대한 거꾸로 교실 프로그램의 개발과 적용. 현장과학교육 10(3): 319-332.
- 임성만 (2011) 과학과 교육과정 중 "지구와 우주" 영역에 대한 초등학교 교사들의 인식 조사. 과학교육논문집 17(1): 29-38.
- 임청환, 김학목 (1994) 대기압과 달의 운동에 관한 중학생들의 개념 분석. 한국지구과학회지 15(3): 157-169.
- 정동권 (2016) 웹캠을 이용한 달의 위상 변화 실험 장치 개발. 현장과학교육 10(2): 124-129.
- 정상윤, 손정주 (2013) 초등과학영재를 위한 '지구와 달' 단원의 STEAM 교수, 학습 프로그램 개발 및 적용. 과학교육연구지 37(2): 359-373.
- 정진우 (1991) 중학교 학생들의 지구과학 개념에 대한 오개념의 형성 원인 분석. 한국지구과학회지 12(4): 304-322.
- 정진우, 우종옥, 정남식 (1996) 소집단 역할놀이와 토의를 통한 고등학교 학생들의 천문개념 이해. 한국과학교육학회지 16(1): 61-76.
- 채동현 (1996) 학생들의 달 위상 변화의 원인에 대한 개념 조사. 초등과학교육 15(1): 45-55.
- 채동현, 이원국 (1993) Sources of naive theories in astronomical phenomena. 한국과학교육학회지 13(1): 1-11.
- 채동현, 최영환 (2002) 달의 운동에 대한 역할놀이 학습이 초등예비교사의 개념 변화에 미치는 효과. 초등과학교육 21(2): 253-261.
- 최동형, 손연아, 임희준 (2001) 제6-7차 중등학교 과학과 교육과정 내용의 양 및 수준 비교분석. 한국교육 28(1).
- 최숙희 (2000) 달의 운동에 관한 초등학생들의 개념 조사. 초등과학교육 19(1): 41-56.
- Bailey JM and Slater TF (2003) A review of astronomy education research. Astronomy Education Review 2(2).
- Baxter J (1989) Children's understanding of familiar astronomical events. International Journal of Science Education 11(5): 502-513.
- Lelliott A and Rollnick M (2010) Big ideas: A review of astronomy education research 1974-2008. International Journal of Science Education 32(13): 1771-1799.
- Jones BL, Lynch PP and Reesink C (1987) Children's conceptions of the earth, sun and moon. International Journal of Science Education 9(1): 43-53.